

INFORME MONOGRÁFICO LAB 06

Alumno: Palomino Cardenas, Miguel Matheos -ING de sistemas

PRUEBAS DE API REST CON JSONPLACEHOLDER Y SU RELACIÓN CON LA INTRANET UNSCH

1. Introducción

En el desarrollo de aplicaciones modernas, las APIs REST juegan un papel fundamental al permitir la comunicación entre sistemas. Durante el laboratorio se trabajó con APIs de prueba como Airport Gap y Restful-Booker, lo cual permitió comprender el uso de métodos HTTP y pruebas con herramientas como Postman.

En esta tarea, se analiza una API pública real llamada JSONPlaceholder, con el objetivo de aplicar los mismos conceptos al contexto del sistema desarrollado en el laboratorio: la Intranet UNSCH.

2. Objetivo

- Analizar el funcionamiento de una API REST pública.
 - Realizar pruebas de endpoints utilizando Postman.
 - Comprender la relación entre una API pública y el sistema desarrollado en el laboratorio.
 - Documentar los resultados obtenidos.
-

3. Descripción de la API JSONPlaceholder

JSONPlaceholder es una API REST gratuita que simula operaciones sobre recursos como usuarios, publicaciones, comentarios, álbumes y tareas. Es ampliamente utilizada para pruebas y aprendizaje.

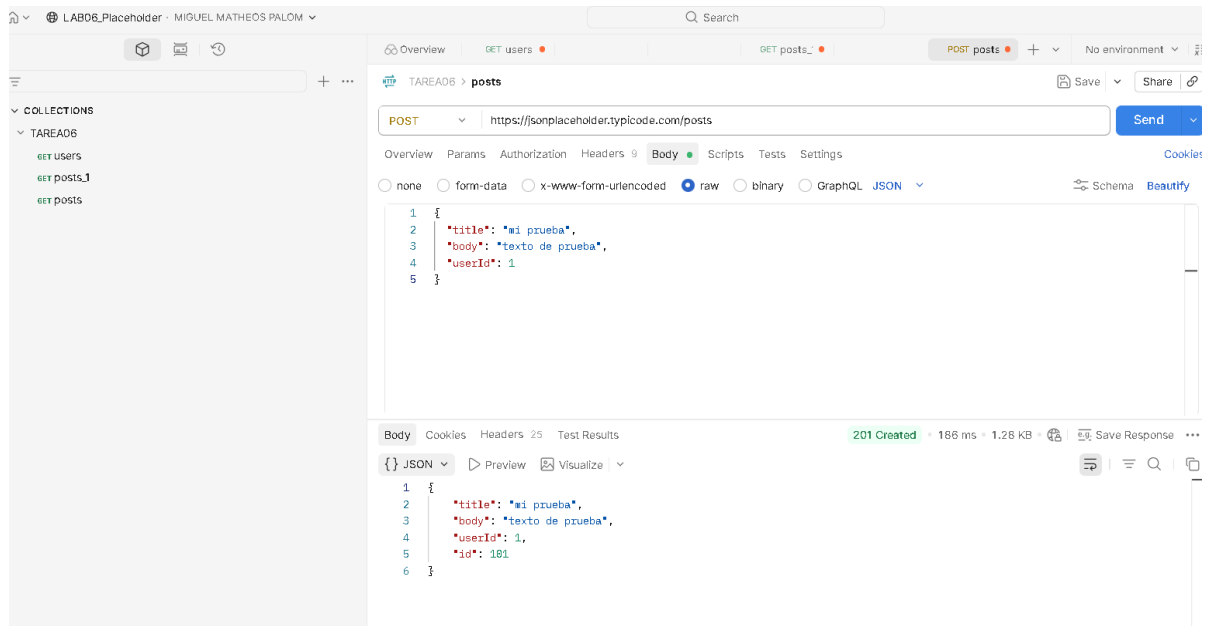
URL base:

<https://jsonplaceholder.typicode.com>

Recursos principales:

- /users
- /posts
- /comments
- /albums
- /todos

4. Pruebas realizadas con Postman



4.1 Endpoint: Obtener todos los usuarios

- URL: <https://jsonplaceholder.typicode.com/users>
- Método HTTP: GET
- Parámetros: Ninguno
- Código de estado: 200 OK

Respuesta (ejemplo):

```
JSON
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Leanne Graham",
    "email": "leanne@example.com"
  }
]
```

4.2 Endpoint: Obtener un usuario específico

- URL: <https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1>
- Método HTTP: GET
- Parámetros: ID en la URL
- Código de estado: 200 OK

Respuesta:

JSON

```
{
  "id": 1,
  "name": "Leanne Graham",
  "email": "leanne@example.com"
}
```

4.3 Endpoint: Crear un nuevo post

- URL: <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>
- Método HTTP: POST
- Parámetros enviados:

JSON

```
{
  "title": "Mi primer post",
  "body": "Contenido de prueba",
  "userId": 1
}
```

- Código de estado: 201 Created

Respuesta:

JSON

```
{
  "id": 101,
  "title": "Mi primer post",
  "body": "Contenido de prueba",
  "userId": 1
}
```

4.4 Endpoint: Actualizar un post

- URL: <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1>
- Método HTTP: PUT
- Parámetros:

JSON

```
{
  "id": 1,
  "title": "Post actualizado",
  "body": "Nuevo contenido",
  "userId": 1
}
```

- Código de estado: 200 OK

4.5 Endpoint: Eliminar un post

- URL: <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1>
- Método HTTP: DELETE
- Parámetros: Ninguno
- Código de estado: 200 OK

5. Relación con el sistema Intranet UNSCH

El sistema desarrollado en el laboratorio (Intranet UNSCH) maneja información de usuarios, lo cual es directamente comparable con los endpoints de JSONPlaceholder.

Relación directa:

JSONPlaceholder	Intranet UNSCH
/users	/api/alumnos o /usuarios
/posts	publicaciones o registros
GET	Consultar datos
POST	Registrar datos
PUT	Actualizar información
DELETE	Eliminar registros

Esto demuestra que:

- JSONPlaceholder simula el comportamiento de una API real.
- La intranet UNSCH podría implementar endpoints similares.
- Las pruebas realizadas con Postman son aplicables directamente al sistema propio.

6. Aplicación de Supertest (relación con laboratorio)

En el laboratorio se utilizó Supertest para automatizar pruebas. Estas pruebas pueden aplicarse a la API de la intranet de la siguiente forma:

Ejemplo:

JavaScript

```
const request = require('supertest');
const API = 'http://localhost:3000';

describe('API UNSCH', () => {
  test('GET /usuarios', async () => {
    const res = await request(API).get('/usuarios');
    expect(res.status).toBe(200);
  });
});
```

Esto permite validar automáticamente que la API funcione correctamente.

7. Conclusiones

- JSONPlaceholder es una herramienta útil para practicar pruebas de APIs REST.
 - Los métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) son fundamentales en cualquier sistema.
 - Existe una relación directa entre APIs públicas y sistemas reales como la Intranet UNSCH.
 - El uso de Postman y Supertest facilita la validación de endpoints.
 - Las habilidades adquiridas pueden aplicarse a proyectos reales.
-

8. Repositorio

Se debe incluir:

- Capturas de Postman
 - Código de pruebas con Supertest
 - Este informe en formato PDF o Word
-

9. Bibliografía

- JSONPlaceholder. <https://jsonplaceholder.typicode.com>
- Documentación de Postman
- Material del laboratorio (UNSCH)